# 페이스비츠

러닝 케이던스에 맞춰 음악을 선곡하는 iPhone·Galaxy·스마트워치 콘텐츠 기획안

디지털 콘텐츠 기획 기말고사 | 김대환, 안태현

CONTENTS

# 목차


| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | **프로젝트 개요** | 용어 정리, 배경, 목표와 저작물의 형식, 내용, 타깃 | 3-7 |
| 02 | **프로젝트 세부 분석** | 인접 서비스, 구매 요인, 포지셔닝, SWOT, 경쟁력 | 8-13 |
| 03 | **프로젝트 컨셉안** | 톤앤매너, 타입, 주요 내용, 전체 플로우 | 14-16 |
| 04 | **프로젝트 상세기획** | 화면 구조, iPhone·Apple Watch 스토리보드 | 17-23 |

# 용어정리

### 케이던스
Cadence

1분 동안 내딛는 발걸음 수. 러닝 속도와 효율의 기본 지표다.

### SPM
Steps Per Minute

케이던스의 단위. 172 SPM은 1분에 172걸음을 뜻한다.

### BPM
Beats Per Minute

곡의 분당 박자 수. 174 BPM 곡은 1분에 174박이다.

### BPM 일치율
Sync Rate

재생 시간 중 곡 BPM이 내 SPM과 ±3 이내였던 비율. 목표는 70% 이상이다.

### 페이스
Pace

1km를 달리는 데 걸리는 시간. 5'50"/km는 1km에 5분 50초다.

### 하프타임
Half-time

곡 BPM의 절반을 2박으로 읽어 맞추는 방식. 86 BPM 곡은 172 SPM과 맞는다.

### Energy
곡의 강도

곡이 주는 에너지 수준(상·중·하). 인터벌 고강도 구간에는 높은 Energy 곡을 고른다.

### 리듬 유지 점수
Rhythm Score

곡을 듣는 동안 케이던스가 안정적으로 유지된 정도. 다음 선곡에 반영한다.

**SPM ≈ BPM** 내 발걸음과 곡의 박자가 같으면 발걸음이 곧 박자가 된다. 예) 172 SPM으로 달리면 172 BPM 곡을 고른다.

# 프로젝트 배경

**약 1,000만 명**

국내 러닝 인구 (업계 추정치)

**430개 이상**

2025년 국내 마라톤 대회 수
2020년 40개 미만에서 증가

출처: 2025년 국내 언론 보도 종합 (한국경제, 데일리안, 뉴시스 등)

1 **리듬이 끊긴다**
달리는 중 휴대폰을 꺼내 곡을 넘기면 페이스와 집중이 흐트러진다.

2 **박자가 맞지 않는다**
고정 플레이리스트는 그날의 케이던스와 곡의 BPM을 맞춰 주지 않는다.

3 **손목에서 끝나지 않는다**
러닝 지표는 워치에서 보지만 선곡과 음악 제어는 분리되어 있다.

# 프로젝트 목표

## 프로젝트 목표

**70%**

### 케이던스-음악 동기화
재생 시간의 70% 이상을 현재 케이던스 ±3 BPM 안에서 재생한다.

**1회**

### 러닝 몰입
러닝 중 수동 음악 조작을 세션당 1회 이하로 줄인다.

**68+**

### 사용성
휴대폰과 워치를 함께 쓰는 사용성 SUS 68점 이상을 목표로 한다.

## 저작물의 형식

**매체**
iPhone·Galaxy + Apple Watch·Galaxy Watch, 무선 이어폰

**형식**
모바일 애플리케이션과 워치 앱의 UI 프로토타입

**화면**
iPhone 12개, Apple Watch 8개 (Galaxy는 같은 구조 적용)

**구현 범위**
샘플 데이터로 화면 이동을 체험하는 UI 구현

# 주요 기능

### 1 오토 싱크

현재 케이던스에 맞는 곡을 ±3 BPM 범위에서 골라 다음 곡으로 재생한다.

### 2 케이던스 유도

목표 SPM을 정하면 곡마다 +2~3 SPM씩 올려 청각적으로 이끈다.

### 3 인터벌

구간 전환에 맞춰 음성, 진동, 곡이 함께 바뀐다.

### 4 리듬 반응 개인화

장르와 청취 기록에 더해 곡별 리듬 유지 기록을 선곡에 반영한다.

### 5 리포트·크루 챌린지

러닝 기록을 공유 카드로 만들고 크루 단위 BPM 일치 챌린지를 연다.

핵심 가치

**조작하지 않아도 내 리듬에 맞는 음악이 이어진다**

# 타깃

A

## 정기 러너

29세 직장인 · 주 3회 러닝 · 하프 마라톤 준비

- 목표 케이던스를 안정적으로 유지하고 싶다
- 인터벌 훈련 중 휴대폰을 보고 싶지 않다
- 스마트워치로 러닝 지표를 확인한다

B

## 음악 중심 러너

26세 대학원생 · 주 2회 러닝 · Spotify 또는 Apple Music 구독

- 좋아하는 장르로 달릴 때 동기가 생긴다
- 곡의 박자가 발과 어긋나면 바로 넘긴다
- 러닝 기록을 스토리로 공유한다

## 사용 맥락

**러닝 전: 휴대폰에서 모드 선택**

**러닝 중: 화면을 잠그고 워치로 확인**

**러닝 후: 휴대폰에서 리포트 공유**

페르소나는 기획을 위해 설정한 가상 인물입니다.

# 인접 서비스

| 서비스 | 핵심 기능 | 음악과의 관계 | 페이스비츠와 다른 점 |
|---|---|---|---|
| **Nike Run Club** | 러닝 기록, 가이드 런 코칭 | 음악 앱 연동, 선곡은 사용자 몫 | 코치 음성이 러닝을 이끈다 |
| **Strava** | 활동 기록, 세그먼트, 클럽 | 음악은 핵심 기능이 아님 | 달린 뒤의 기록과 커뮤니티에 집중 |
| **Apple 운동 앱** | Workout Buddy 음성 코칭, Pacer | 취향과 운동 종류로 음악 제안 | 제안 기준이 케이던스가 아니다 |
| **Samsung Health** | Running Coach 적응형 훈련 계획 | 음악은 핵심 기능이 아님 | 훈련 강도 코칭에 집중 |
| **Spotify · Apple Music** | 음악 스트리밍, 플레이리스트 | 음악 그 자체 | 달리는 사람의 리듬을 알지 못한다 |
| **페이스비츠** | **케이던스 연동 선곡** | **곡이 곧 페이스 신호** | **휴대폰·워치 센서로 다음 곡을 고른다** |

**시사점: 코칭은 목소리로, 기록은 지도로, 음악은 취향으로 제공된다. 페이스비츠는 곡 자체를 페이스 신호로 쓴다.**

비교 범위: 핵심 기능이 다른 인접 서비스. 출처: 각 서비스 공개 자료 (2026년 11월 확인) 및 팀 정리

# 구매 요인

| 서비스 | 리듬 연동 | 음악 취향 | 훈련 코칭 | 커뮤니티 | 기기 범위 | 설치·인지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike Run Club | 1 | 3 | **5** | 3 | 4 | **5** |
| Strava | 1 | 1 | 2 | **5** | **5** | **5** |
| Apple 운동 앱 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | **5** |
| Samsung Health | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Spotify · Apple Music | 1 | **5** | 1 | 2 | **5** | **5** |
| **페이스비츠** | **5** | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |

**이기는 축**
리듬 연동과 음악 취향의 결합

**따라잡을 축**
인터벌 코칭, 챌린지로 커뮤니티

**싸우지 않을 축**
설치 기반은 기록 앱과의 공존으로 우회

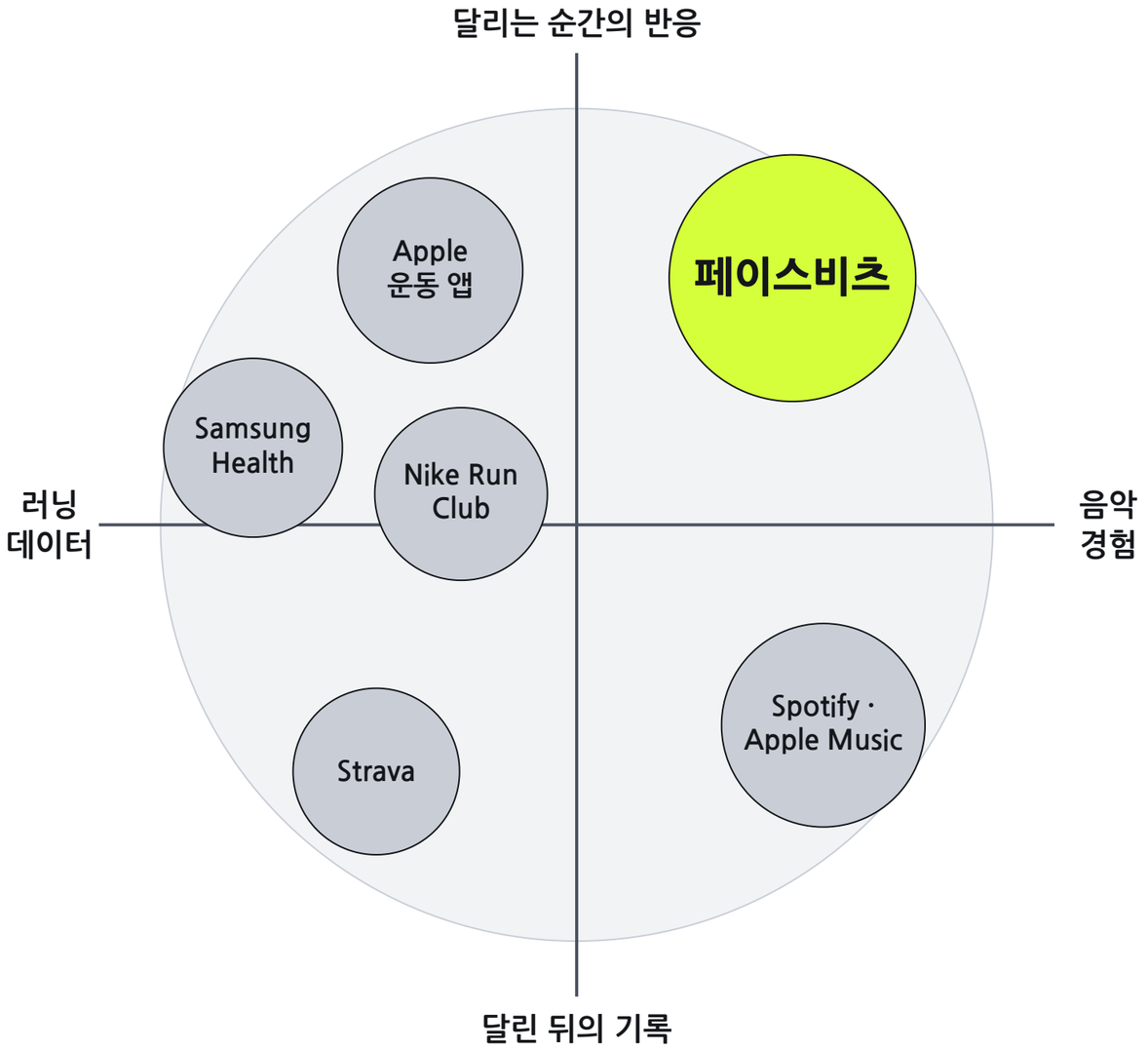
5점 척도. 공개 기능을 기준으로 한 팀 평가이며 실측값이 아닙니다.

# 포지셔닝

**가로축: 서비스의 중심**
러닝 데이터 중심에서 음악 경험 중심으로 갈수록 오른쪽이다.

**세로축: 개입 시점**
달린 뒤의 기록에서 달리는 순간의 반응으로 갈수록 위쪽이다.

**포지션**
코칭 앱의 실시간성과 음악 앱의 취향을 결합한다.




인접 서비스의 위치는 공개 기능을 기준으로 한 팀의 정성 평가입니다.

# SWOT 분석

## S 강점

- 케이던스로 다음 곡을 고르는 리듬 연동 선곡
- Spotify·Apple Music의 내 취향 곡 그대로 사용
- iPhone·Galaxy와 양쪽 워치 지원
- 곡별 리듬 반응 기록이 쌓일수록 정확해지는 선곡

## W 약점

- 음악 유료 구독자로 대상 한정, 국내 1위 YouTube Music 미지원
- 카탈로그 300곡, BPM 수작업 검증으로 확장 비용 발생
- Galaxy는 Spotify만 지원해 기기별 경험 차이
- 2인 팀, 설치 기반과 마케팅 자원 부족

## O 기회

- 국내 러닝 인구 약 1,000만 명 추정, 대회 430개 이상
- 러닝 크루 중심의 기록 공유 문화 확산
- OS 기본 코칭은 자사 기기에 묶여 교차 지원 여지
- Spotify 자체 러닝 모드 종료 후 남은 수요

## T 위협

- 음악 플랫폼의 API 정책 강화 추세 (2024·2026년 제한)
- Apple·삼성 기본 앱의 음악·코칭 기능 강화
- 템포 맞춤 기능 자체는 모방이 쉬움
- 무료 러닝 앱 대비 유료 전환 동기가 약함

출처: Spotify for Developers 공지, Apple·삼성 발표 자료, 와이즈앱 인용 보도 (2026년 8월), 2025년 국내 언론 보도, 팀 분석

# SWOT 전략

| | O 러닝 시장 확대, 크루 문화, 교차 기기 여지 | T 플랫폼 정책, OS 기본 앱, 쉬운 모방 |
|---|---|---|
| S<br>리듬 연동 선곡<br>내 음악 그대로<br>쌓이는 반응 기록 | **SO 크루로 확산**<br>크루 BPM 일치 챌린지로 러닝 크루 단위 유입을 만든다. | **ST 데이터로 방어**<br>곡별 리듬 반응 기록으로 BPM 매칭만으로는 따라올 수 없는 개인화를 만든다. |
| W<br>구독자 한정<br>300곡 규모<br>설치 기반 없음 | **WO 음악과 곡 확장**<br>음악 서비스를 단계적으로 늘리고, 크루 신청곡을 우선 검증해 카탈로그를 키운다. | **WT 기록 앱과 공존**<br>러닝 기록을 Apple 건강·Health Connect로 내보내 기존 앱과 함께 쓰게 한다. |

# 경쟁력

**복제되기 쉬운 것**

- BPM 매칭 선곡
- 음악 앱 재생 연동
- 타이머형 인터벌

**쌓일수록 강해지는 것**

달리기 > 곡별 리듬 유지 기록 > 나에게 맞는 다음 곡 > 더 잦은 사용

같은 170 BPM이어도 내가 리듬을 잘 유지한 곡을 먼저 고른다.

## 1 리듬 반응 학습

곡별 케이던스 안정도를 점수화해 선곡 순위에 반영한다.

**쓸수록 정확해져 옮기기 어렵다**

## 2 크루 챌린지

크루 단위 BPM 일치 챌린지로 함께 쓰는 이유를 만든다.

**한 명이 아니라 크루 단위로 유입된다**

## 3 기기·기록 개방

iPhone·Galaxy를 지원하고 기록은 건강 앱으로 내보낸다.

**OS 기본 앱이 못 넘는 기기 경계를 넘는다**

# 톤앤매너와 타입

컨셉

## 발걸음이 플레이 버튼이 됩니다

**역동적**
네온 볼트와 굵은 숫자로 에너지를 표현한다.

**명료함**
한 화면에 가장 중요한 지표 하나를 크게 보여준다.

**몰입감**
어두운 배경과 최소 조작으로 집중하게 한다.

| 구분 | 폰트 | 사이즈 | 자간 |
|---|---|---|---|
| 핵심 수치 | SF Pro Heavy | 112-136pt | -3% |
| 화면 제목 | SD Gothic Neo ExtraBold | 28-30pt | -2% |
| 버튼 | SD Gothic Neo ExtraBold | 20pt | 0 |
| 본문·캡션 | SD Gothic Neo Regular | 13-16pt | 0 |
| 워치 수치 | SF Pro Heavy | 54-78pt | -3% |
| 워치 라벨 | SD Gothic Neo Bold | 12-21pt | 0 |

**숫자는 고정폭으로 표시해 값이 바뀌어도 흔들리지 않는다. Galaxy는 같은 크기 체계를 기본 서체로 적용한다.**

**Black**
#0A0B0D 배경

**Volt**
#D4FF3A 주요 동작

**Coral**
#FF5A3C 고강도

**Sky**
#5CC8FF 워밍업

**White**
#FFFFFF 본문

# 주요 내용

### 1 측정

휴대폰·워치 센서로 케이던스 측정, 15초 평활화

### 2 선곡

±3 BPM, 하프타임, 장르, 리듬 반응으로 점수화

### 3 재생

Spotify·Apple Music 재생, 구간 전환 시 즉시 교체

### 4 기록

경로, 구간 페이스, SPM, 재생 곡 저장

| 모드 | 목표 SPM | 화면 표현 | 사용자 경험 |
|---|---|---|---|
| **오토 싱크** | 평활화한 현재 SPM | 현재 SPM 크게, 싱크 차이 표시 | 내 리듬을 그대로 따라오는 음악 |
| **케이던스 유도** | 곡마다 +2~3 SPM, 범위 150~190 | 현재에서 목표까지 계단 그래프 | 음악을 따라가면 목표에 도달 |
| **인터벌** | 워밍업 165, 고강도 178, 조깅 160 | 구간 색상 전환, 남은 시간 | 구간마다 강도와 곡이 전환 |

설계 근거: 러너 케이던스의 2.5% 이내 템포 변화가 케이던스 유도에 효과적이었다 (Van Dyck et al., 2015, 러너 16명). 곡당 +2~3 SPM은 이 범위 안이다.

# 전체 플로우: 인터벌 러닝

| Stage 구분 | 내용 | UI/UX 설계 | 확인 및 필요사항 | 사운드·햅틱 | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 대기 | 앱 실행 후 모드 선택, 기기 연결 확인 | P-04 / W-01 | 음악 서비스, 워치 연결 표시 | - | 약 30초 |
| Start | 3초 카운트다운 후 첫 곡 재생 | P-07 / W-02 | 현재 케이던스 기준 첫 곡 | 음성 안내, 손목 진동 | 5초 |
| 워밍업 | 천천히 리듬을 만들며 달린다 | P-08 / W-05 | 목표 165 SPM | 음악 | 5분 |
| 고강도 | 높은 Energy 곡과 코랄 화면으로 전환 | P-08 / W-05 | 목표 178 SPM | 시작 음성, 진동 | 3분 |
| 구간 전환 | 다음 구간과 곡 교체를 전체 화면으로 알림 | W-06 | 3초 전 안내 | 카운트다운, 강한 햅틱 | 3초 |
| 조깅 | 중간 Energy 곡으로 회복 | P-08 / W-05 | 목표 160 SPM | 음악 | 2분 (×4 반복) |
| 일시정지 | 화면 탭 또는 워치 버튼으로 정지·재개 | P-07 / W-07 | 기록과 곡 위치 유지 | 짧은 진동 | 필요 시 |
| 쿨다운 | 낮은 Energy 곡으로 마무리 | P-08 / W-05 | 목표 155 SPM | 음악 | 5분 |
| Finish | 거리, 시간, 일치율 요약 | W-08 / P-09 | 시작·종료 경로 마스킹 | 완료 진동 | 10초 |
| 리포트 | 구간별 곡 확인, 공유 카드 저장 | P-10 / P-11 | 음악 서비스 표기 | - | 약 1분 |

# 화면 구조

## iPhone · Galaxy

P-01~03 연결·장르·권한 > P-04 홈·모드 선택 > P-05 유도 설정 P-06 인터벌 > P-07 오토 싱크·유도 P-08 인터벌 > P-09 리포트 > P-10 곡 상세 P-11 공유 카드

P-12 설정은 하단 탭에서 언제든 진입합니다.

↕ 실시간 동기화

## Apple Watch · Galaxy Watch

W-01 대기 > W-02 카운트다운 > W-03 러닝 W-05 인터벌 > W-04 음악 W-06 전환 알림 > W-07 일시정지 W-08 완료

### 휴대폰의 역할

온보딩, 모드·목표 설정, 상세 지표, 리포트와 공유를 담당한다.

### 워치의 역할

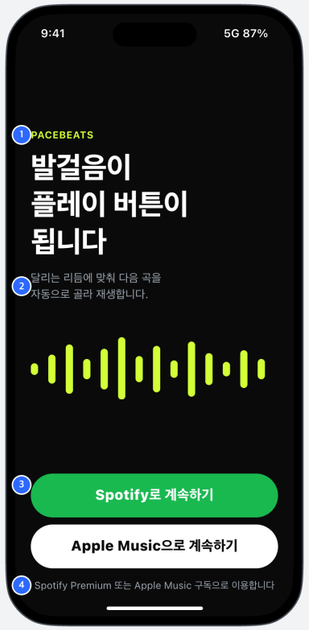
러닝 시작, SPM 확인, 음악 제어, 구간 햅틱, 완료 요약을 담당한다.

Galaxy·Galaxy Watch는 아래 스토리보드와 같은 화면 구조를 적용합니다. 음악은 iPhone에서 Spotify·Apple Music, Galaxy에서 Spotify를 지원합니다.

# iPhone 스토리보드 1: 첫 실행과 홈

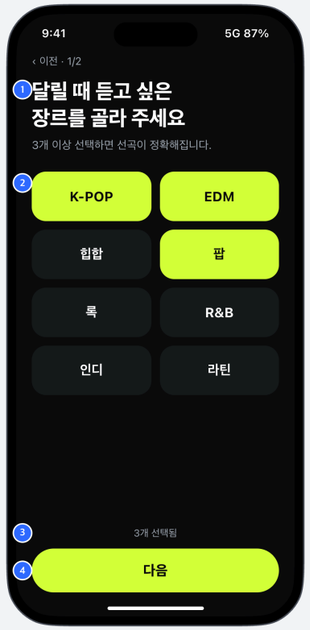
| 화면ID | P-01~P-04 | 화면명 | 온보딩, 홈 | 화면경로 | 앱 실행 > 음악 서비스 연결 > 장르 > 권한 > 홈 |
|---|---|---|---|---|---|

## P-01 음악 서비스 연결



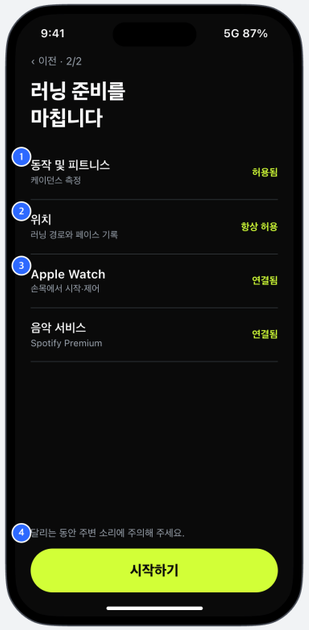

1 서비스 이름
2 핵심 가치 문구
3 Spotify·Apple Music 선택
4 이용 조건 안내

## P-02 장르 선택



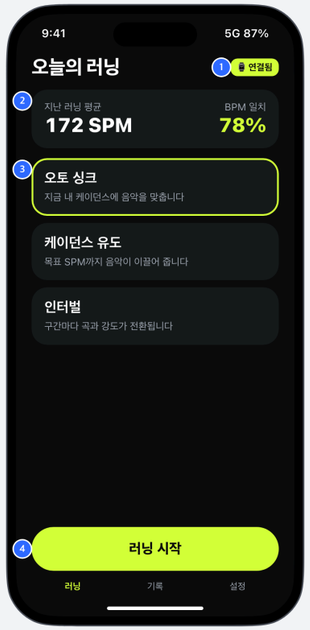

1 화면 안내 문구
2 장르 복수 선택 칩
3 선택 개수 표시
4 다음 단계로 이동

## P-03 러닝 준비




1 동작 권한: 케이던스 측정
2 위치 권한: 경로 기록
3 Apple Watch 연결 상태
4 주변 소리 주의 안내

## P-04 홈

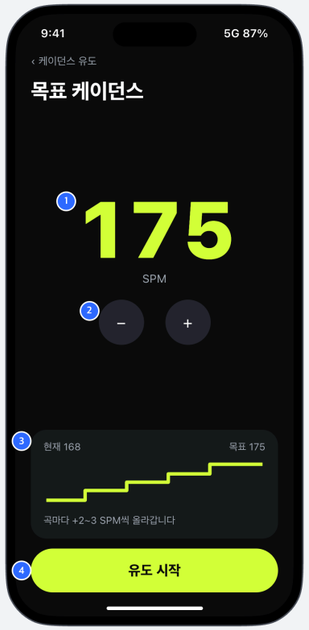



1 워치 연결 표시
2 지난 러닝 요약
3 모드 카드 3종, 선택 시 테두리
4 선택한 모드로 러닝 시작

# iPhone 스토리보드 2: 모드 설정과 러닝

| 화면ID | P-05~P-08 | 화면명 | 모드 설정, 러닝 중 | 화면경로 | 홈 > 모드 선택 > 설정 > 러닝 중 |
|---|---|---|---|---|---|

## P-05 케이던스 유도



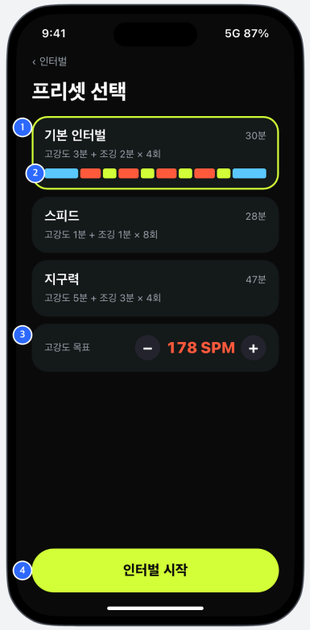

1 목표 SPM 크게 표시

2 1 SPM 단위 조절

3 곡별 상승 미리보기

4 유도 모드 시작

## P-06 인터벌 프리셋



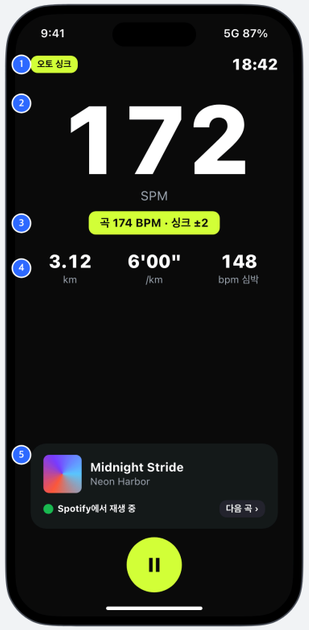

1 프리셋 3종

2 구간 타임라인

3 고강도 목표 SPM 조절(– +)

4 인터벌 시작

## P-07 오토 싱크 러닝




1 현재 모드

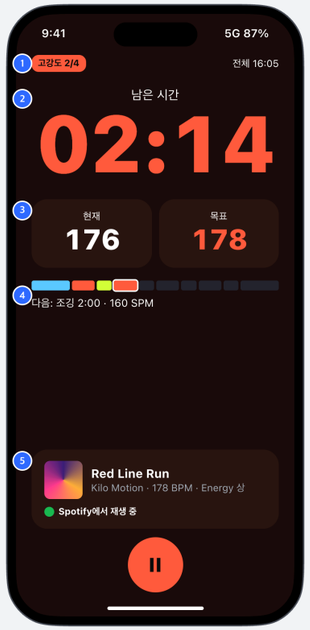
2 실시간 SPM 최대 크기

3 곡 BPM과 싱크 차이

4 거리, 페이스, 심박

5 재생 곡, Spotify 표기

## P-08 인터벌 러닝




1 구간 이름과 회차

2 구간 남은 시간

3 현재·목표 SPM

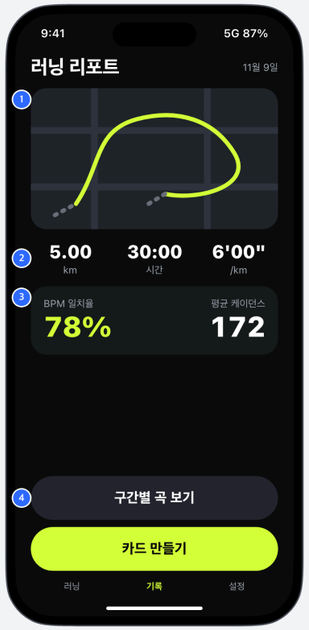
4 타임라인, 다음 구간

5 재생 곡, BPM, Energy

# iPhone 스토리보드 3: 리포트와 공유

| 화면ID | P-09~P-12 | 화면명 | 리포트, 공유, 설정 | 화면경로 | 러닝 종료 또는 기록 탭 > 리포트 > 공유 / 설정 탭 |
|---|---|---|---|---|---|

## P-09 러닝 리포트



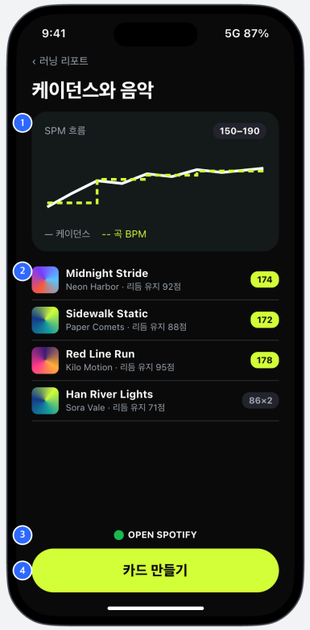

1 시작·종료 마스킹 경로

2 거리, 시간, 페이스

3 BPM 일치율, 평균 SPM

4 구간별 곡 보기

## P-10 케이던스와 음악



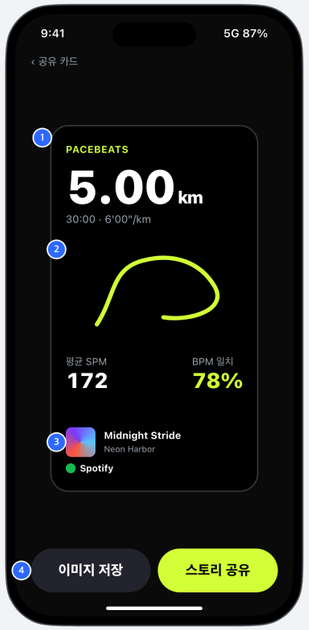

1 SPM·곡 BPM 비교 차트

2 곡별 리듬 유지 점수

3 음악 서비스로 이동

4 공유 카드 만들기

## P-11 공유 카드



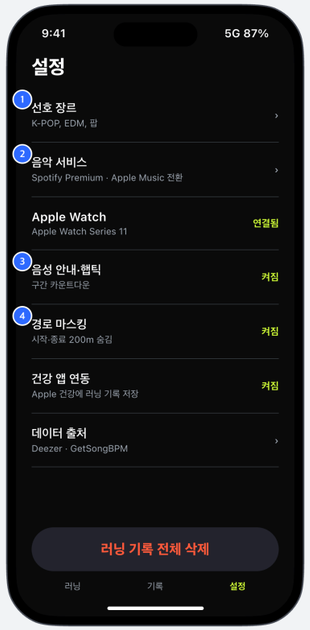

1 9:16 카드 미리보기

2 마스킹된 경로

3 대표 곡, Spotify 표기

4 저장, 스토리 공유

## P-12 설정




1 선호 장르 수정

2 음악 서비스 전환

3 음성 안내와 햅틱

4 경로 마스킹

# Apple Watch 스토리보드 1: 시작과 러닝

| 화면ID | W-01~W-04 | 화면명 | 시작, 러닝, 음악 | 화면경로 | 워치 앱 > 시작 > 러닝 > 좌우 스와이프로 음악 |
|---|---|---|---|---|---|

## W-01 대기




1 현재 모드, 스와이프 변경
2 iPhone 연결 상태
3 러닝 시작

## W-02 카운트다운




1 3초 카운트다운
2 손목 진동 안내

## W-03 러닝




1 현재 모드
2 실시간 SPM
3 곡 BPM과 싱크 차이
4 거리와 페이스

## W-04 음악 제어




1 재생 곡과 아티스트
2 Spotify 표기
3 일시정지, 다음 곡
4 Digital Crown 볼륨

# Apple Watch 스토리보드 2: 인터벌과 종료

| 화면ID | W-05~W-08 | 화면명 | 인터벌, 전환 알림, 종료 | 화면경로 | 러닝 > 구간 전환 > 일시정지 > 러닝 완료 |
|---|---|---|---|---|---|

## W-05 인터벌




1 구간과 회차
2 구간 남은 시간
3 현재·목표 SPM
4 구간 진행 막대

## W-06 구간 전환 알림




1 전체 화면 알림
2 다음 구간 이름
3 다음 목표 SPM
4 곡 전환까지 남은 시간

## W-07 일시정지




1 상태와 경과 시간
2 러닝 재개
3 러닝 종료

## W-08 러닝 완료




1 완료 상태
2 거리, 시간, 페이스
3 평균 SPM, BPM 일치율
4 iPhone 리포트 안내



# 내 리듬에 맞춰 이어지는 러닝

페이스비츠가 만드는 기대 효과

**사용자**

선곡 조작 없이 일정한 케이던스와 몰입을 유지한다.

**콘텐츠**

러닝 데이터와 음악을 공유할 수 있는 나만의 기록으로 만든다.

**서비스**

러닝 커뮤니티와 음악 플랫폼을 잇는 콘텐츠 접점을 확보한다.